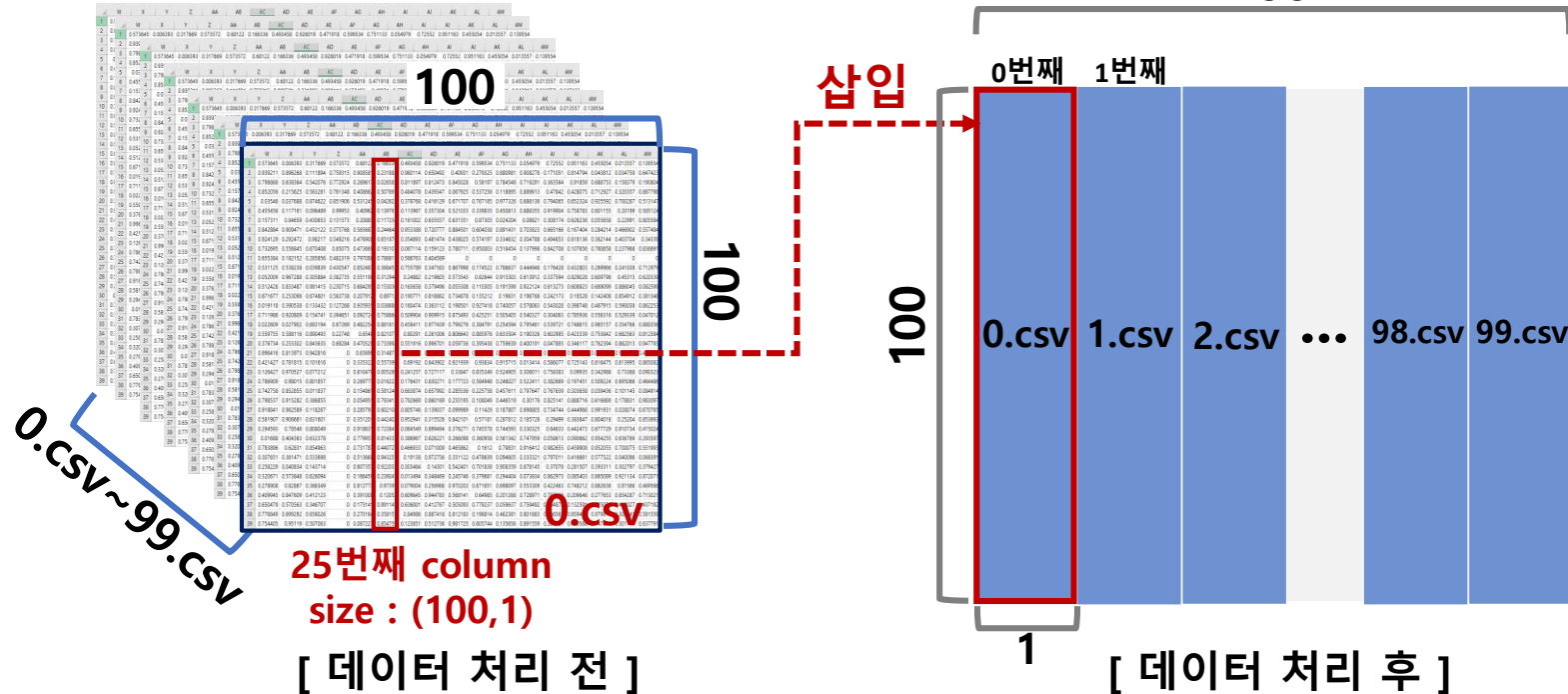


과제 #1-1



- 데이터 "0.csv~99.csv" (각 csv 파일 크기 : 모두 (100,100) 행렬)



- 1) 100 by 100 사이즈의 행렬 A 생성
- 2) 반복문 활용, 파일명 기준 오름차순으로 데이터를 불러오면서 아래의 내용 수행
- i.csv 파일의 25번째 column을 행렬 A의 i번째 column에 삽입 (항상 0번째 고려)
- 3) 데이터 처리가 끝난 행렬 A를 plot (주어진 plot 코드 활용, 뒷장)

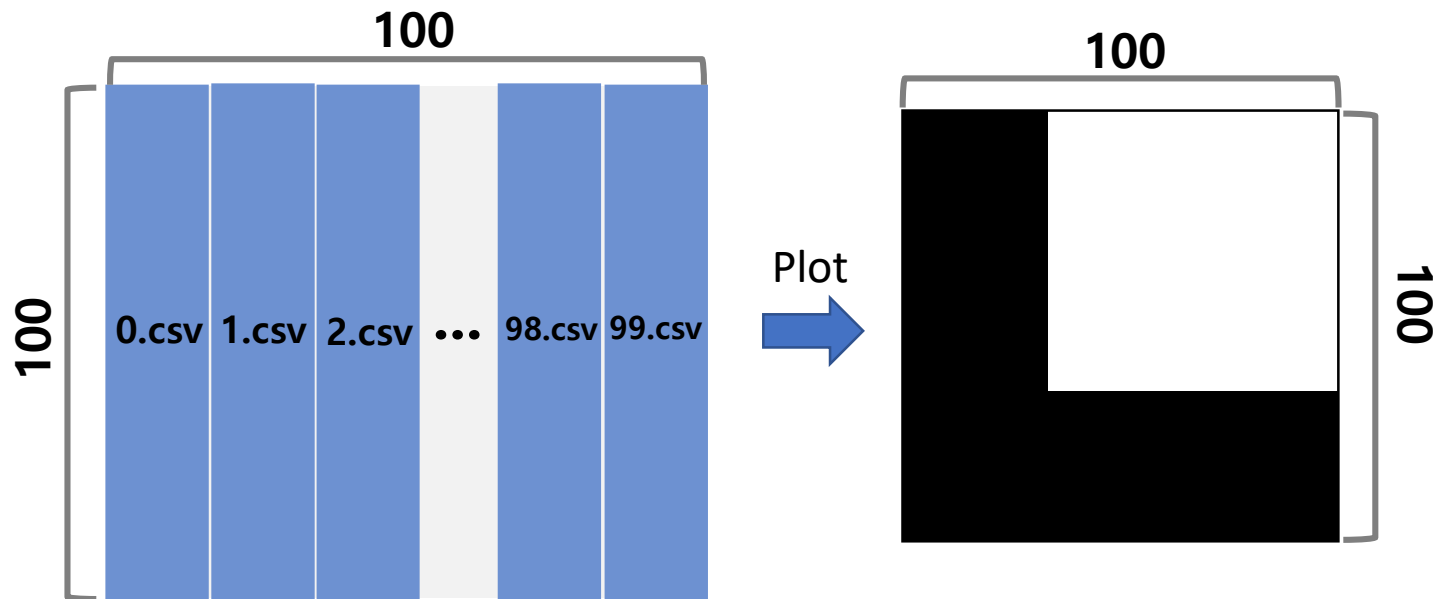
과제 #1-1



■ 데이터 plot 코드

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.imshow(data1, cmap='viridis') # plot할 데이터 및 색상 선택
plt.axis('off')                  # 축 표시 off
plt.show()                       # 데이터 plot
```

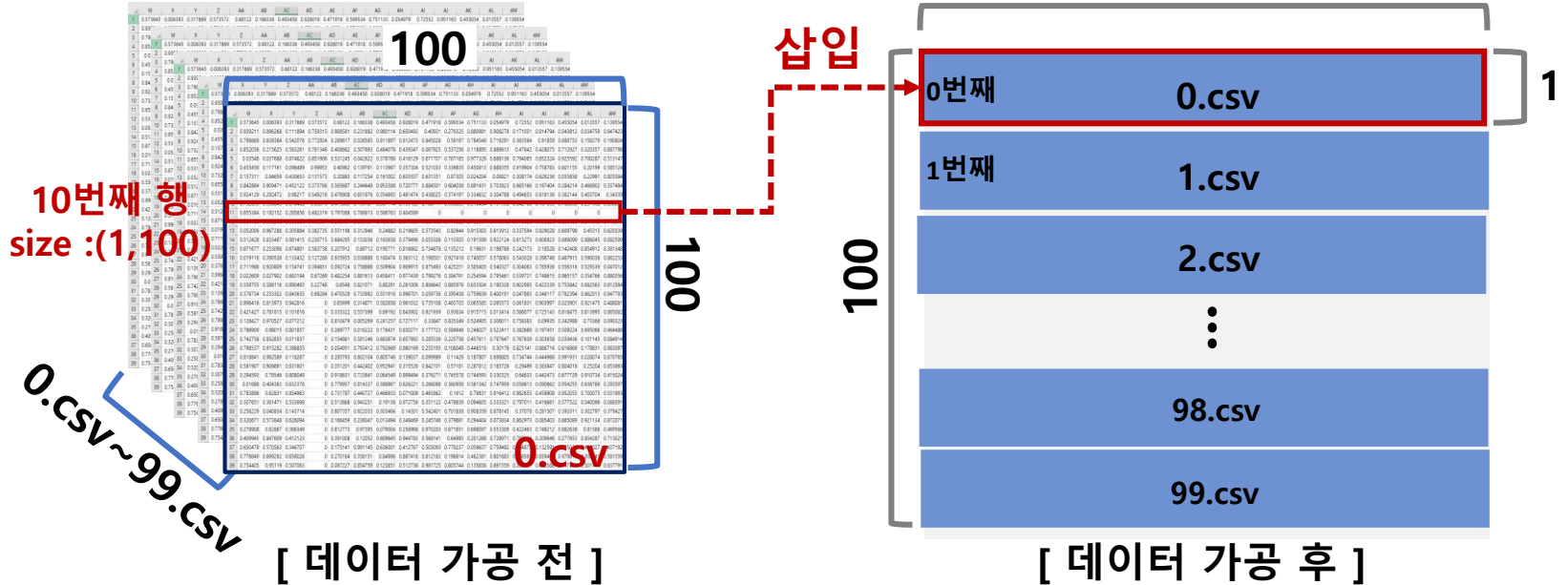


[Plot한 최종 그림 예시]

과제 #1-2

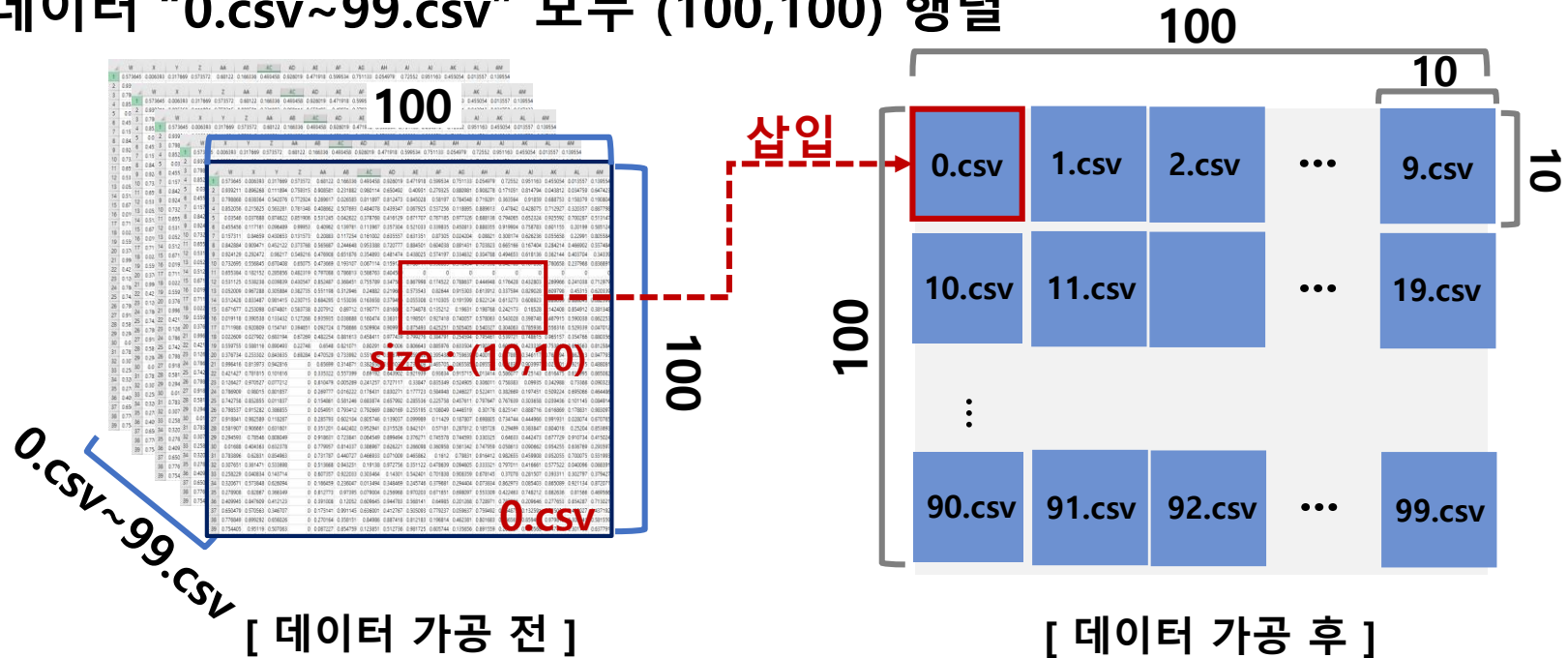


데이터 "0.csv~99.csv" 모두 (100,100) 행렬



- 1) 100 by 100 사이즈의 행렬 B 생성
- 2) 반복문 활용, 파일명 기준 오름차순으로 데이터를 불러오면서 아래의 내용 수행
- i.csv 파일의 10번째 row를 행렬 B의 i번째 row에 삽입 (항상 0번째 고려)
- 3) 행렬 B plot

- 데이터 “0.csv~99.csv” 모두 (100,100) 행렬



- 1) 100 by 100 사이즈의 행렬 C 생성
- 2) 반복문 활용, 파일명 기준 오름차순으로 데이터를 불러오면서 아래의 내용 수행
 - ① i.csv 파일의 70~79번째 row, 80~89번째에 해당하는 10 by 10 데이터 잘라내기
 - ② 잘라낸 10 by 10 행렬을 위의 그림과 같이 차례대로 삽입
- 3) 행렬 C plot

과제 #2



데이터 "problem_2_data.csv" 에 대해

5 header 포함 시

Signal1	Signal2	Signal3	Signal4	Signal5
0	0	1	1	0
0.104528	0.000685	0.99863	0.999123	0.034878
0.207912	0.002739	0.994522	0.996493	0.069587
0.309017	0.006156	0.987688	0.992115	0.103956
0.406737	0.010926	0.978148	0.985996	0.137819
0.5	0.017037	0.965926	0.978148	0.17101
0.587785	0.024472	0.951056	0.968583	0.203368
0.669131	0.03321	0.93358	0.957319	0.234736
0.743145	0.043227	0.913545	0.944376	0.26496
...	...	...	...	...
nan	0.5	-8.31e-11	-0.809016	-2.18e-16
nan	0.473832	0.0523359	-0.783692	0.0348782
...	...	...	...	...
nan	0.000685245	nan	-0.83292	nan
nan	nan	nan	-0.809016	nan
nan	nan	nan	-0.783693	nan
...	...	...	...	...
nan	nan	nan	0.999123	nan

300 nan변환(자동)

301

[csv파일 불러오기 예시]

F_s : 샘플링 주파수 (Hz)

- 1) problem_2_data.csv파일을 Dataframe 형태 (300,5)로 불러오기 (header 포함)
 - 각 Signal의 총 시간은 2초로 같고, Sampling Frequency (F_s)는 서로 다름.
- 2) Signal 1~5의 F_s 를 각각 계산하여, 하나의 배열(1 by 5)에 저장
 - 반복문으로 구현 (이 때, 각 신호의 nan 값은 삭제처리 필요) <= ChatGPT 활용
- 3) Signal 1~5의 F_s 중 가장 작은 F_s 를 $F_{s,min}$ 로 변수 저장

과제 #2



■ 데이터 “problem_2_data.csv” 에 대해

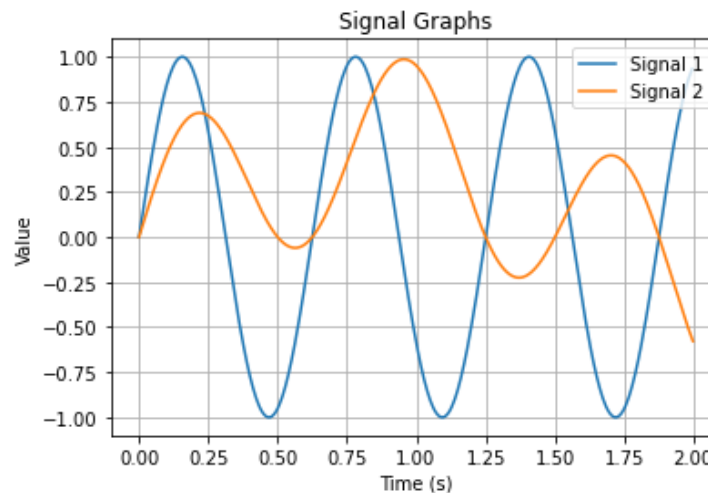
4) Signal 1~5의 F_s 가 $F_{s,min}$ 가 되도록 Signal 1~5를 Down Sampling

Ex) $F_{s,min} = 30 \text{ Hz}$ 이 고, Signal 2의 F_s 가 60 Hz 이라면,

=> Signal 2의 홀수(혹은 짝수) 번째 index만 저장하여 Down Sampling

5) 하나의 그래프에 Signal1~ Signal5를 동시에 Plot하기

- 그래프 크기: (10,6), grid, xlabel, ylabel, title Legend 필수



[예시 결과 이미지]